

Bachelor of Science  
Luft- und Raumfahrttechnik

# Technische Mechanik II – PO 2019

Modulprüfung am 1. April 2026 (WiSe 25/26)

Dauer: 120 min

Vorname: \_\_\_\_\_ Nachname: \_\_\_\_\_

Matrikelnummer:                                Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Hilfsmittel:**

- ▶ Taschenrechner (nicht kommunikationsfähig)
- ▶ Stifte, Papier, etc.
- ▶ ISD-Formelsammlungen (TM1, TM2) mit Anmerkungen
- ▶ Beiblatt zu Flächenschwerpunkten

## Bearbeitungshinweise:

- ▶ Versehen Sie *unbedingt* jedes Blatt mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer.
- ▶ Beginnen Sie *unbedingt* mit jeder neuen Aufgabe auch ein neues Blatt.
- ▶ Beschreiben Sie die Blätter nur *einseitig*.
- ▶ Die Verwendung *grüner* und *roter* Farbstifte ist *unzulässig*.
- ▶ Dokumentieren Sie Ihre Lösungen mit *nachvollziehbarem Rechenweg*.

[illegible]

**Aufgabe 1**

(12 P.)

- a) Welche Auswirkung hat eine Parallelverschiebung der Bezugsachse auf das Flächenträgheitsmoment  $I_y$ ?

Bei einer Parallelverschiebung der Achse ändert sich das Flächenträgheitsmoment gemäß dem Steiner-Satz:

$$I_{yy} = \bar{I}_{yy} + (z_s)^2 A. \quad (1P.)$$

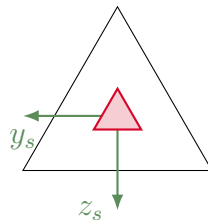
- b) Welche physikalische Bedeutung hat der Elastizitätsmodul  $E$ ?

Der Elastizitätsmodul  $E$  beschreibt die Steifigkeit eines Materials gegenüber elastischer Normalverformung. Er gibt im linear-elastischen Bereich das Verhältnis zwischen Normalspannung und Normaldehnung an:  $\sigma = E \varepsilon$  (2 P.)

- c) Warum muss ein Balken zur Bestimmung der Biegelinie häufig in mehrere Integrationsbereiche unterteilt werden? Nennen Sie zwei Beispiele, wann dies erforderlich ist.

Lastsprünge, Gelenke oder Änderungen der Steifigkeit führen zu Unstetigkeiten in den Ableitungen der Biegelinie. (3 P.)

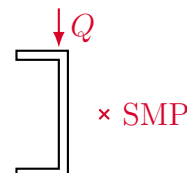
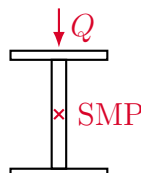
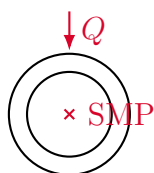
- d) Zeichnen Sie für den unten dargestellten Querschnitt qualitativ die Kernfläche ein! (1 P.)



- e) Wie verändert sich die Normalspannungsverteilung bei exzentrischer Druckkraft, wenn der Angriffspunkt 1.) innerhalb, 2.) außerhalb der Kernfläche liegt?

1. Kein Vorzeichenwechsel der Normalspannung, der gesamte Querschnitt bleibt auf Druck.
2. Vorzeichenwechsel der Normalspannung; Druck- und Zugbereiche entstehen. (2 P.)

- f) Zeichnen Sie qualitativ in den unten dargestellten Querschnitten den Schubmittelpunkt unter dem Einfluss einer Vertikalen Last ein! (3 P.)



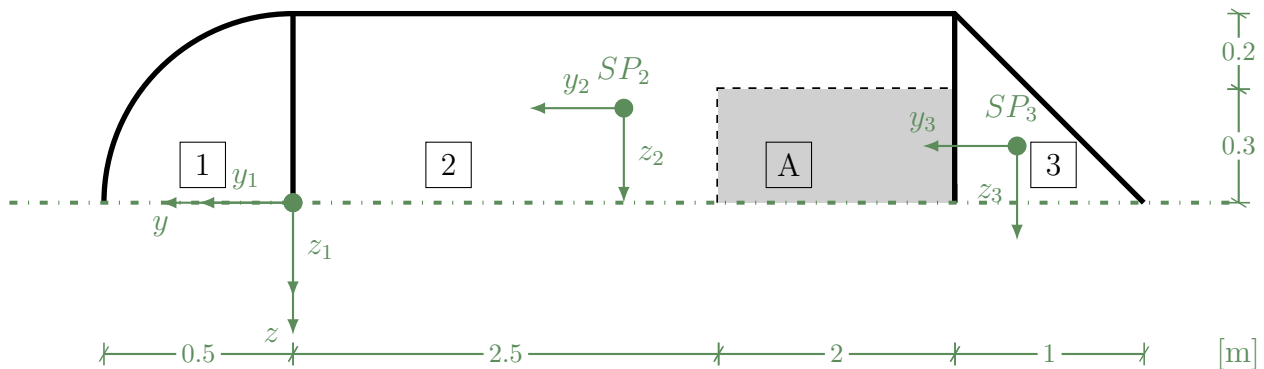
## Aufgabe 2

(12 P.)

Betrachtet werde die Abstraktion eines Flügelprofils. Diese besteht aus einem Viertelkreis (1), einem Rechteck (2) sowie einem Dreieck (3).

a) Berechnen Sie  $I_y$  und  $I_z$  des Halbprofils im  $y - z$  Koordinatensystem! Vervollständigen Sie dazu die unterstehende Tabellen! (10 P.)

b) Nun werde das Rechteck (A) entfernt. Bestimmen Sie die neuen Momente  $I_y$  und  $I_z$ . (2 P.)



| (in $\text{m}^4$ )        | 1       | 2       | 3        |
|---------------------------|---------|---------|----------|
| $I_{yi}$                  | 0,01227 | 0,04688 | 0,003472 |
| $I_{yi}^{\text{Steiner}}$ | 0       | 0,1406  | 0,006944 |
| $I_{zi}$                  | 0,01227 | 3,797   | 0,01389  |
| $I_{zi}^{\text{Steiner}}$ | 0       | 11,39   | 5,840    |

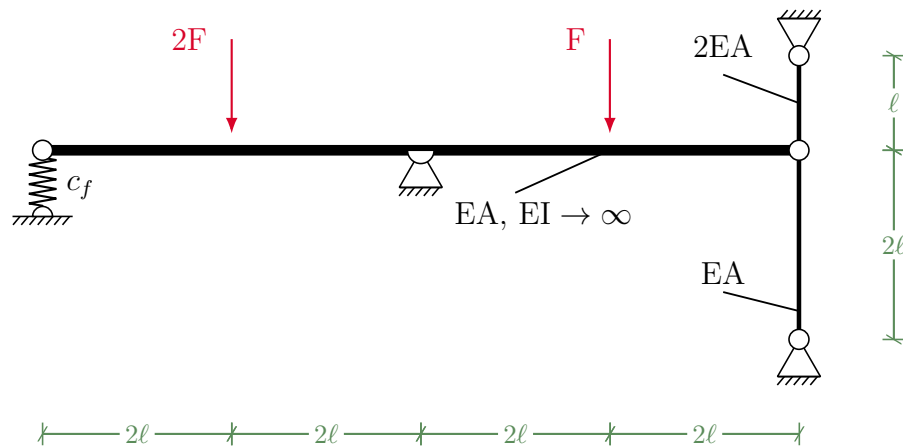
| (in $\text{m}^4$ ) | Gesamt | (in $\text{m}^4$ ) | Gesamt ohne (A) |
|--------------------|--------|--------------------|-----------------|
| $I_y$              | 0,2102 | $I_y$              | 0,1922          |
| $I_z$              | 21,05  | $I_z$              | 13,50           |

### Aufgabe 3

(5 P.)

Gegeben sei nachfolgendes System unter mechanischer Belastung. Bestimmen Sie die Verkürzung der linken Feder!

Gegeben:  $\ell$ ,  $EA$ ,  $F$ ,  $c_f = 3EA/(4\ell)$



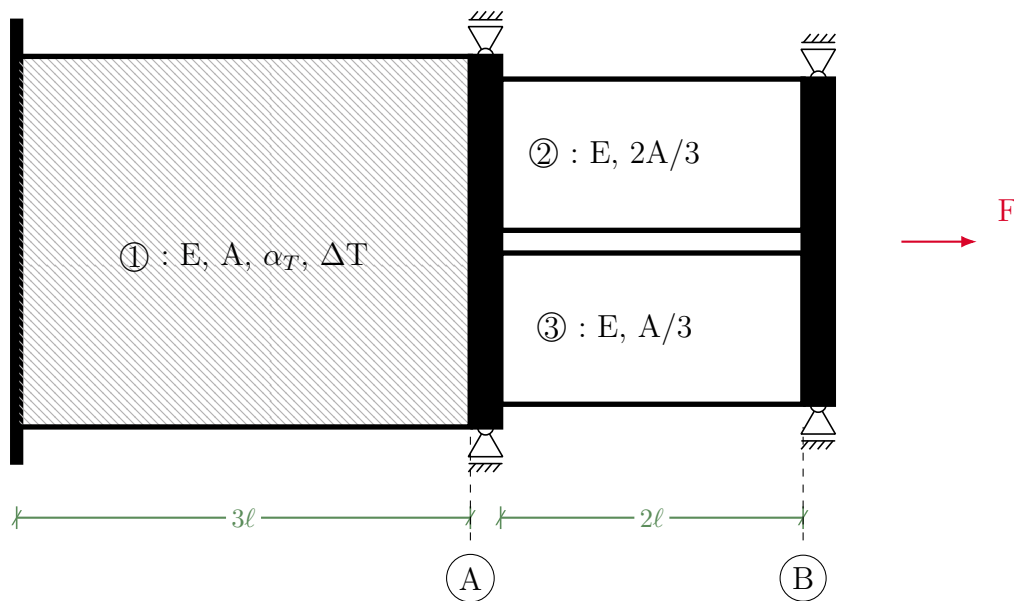
$$u_f = \frac{2F\ell}{13EA}$$

## Aufgabe 4

(5 P.)

Gegeben ist das skizzierte System bestehend aus drei Stäben, welche mittels zweier dehnstarrer Scheiben (schwarz) verbunden sind und mittels einer Kraft  $F$  belastet werden. Der schraffierte Stab ① wird zudem mit einer Temperaturlast  $\Delta T$  beaufschlagt. Bestimmen Sie  $\Delta T$  so, dass sich Querschnitt ① nicht verschiebt sowie die daraus resultierende Verschiebung im Querschnitt ②!

Gegeben:  $\ell$ ,  $A$ ,  $E$ ,  $\alpha_T$ ,  $F$



$$\Delta T = -\frac{F}{\alpha_T EA}$$

$$\Delta \mu = \frac{2\ell F}{EA}$$

## Aufgabe 5

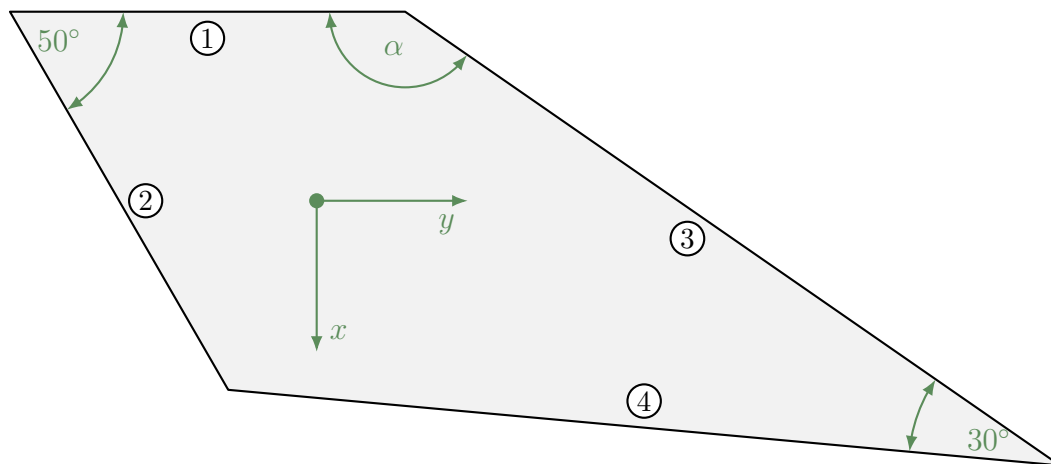
(13 P.)

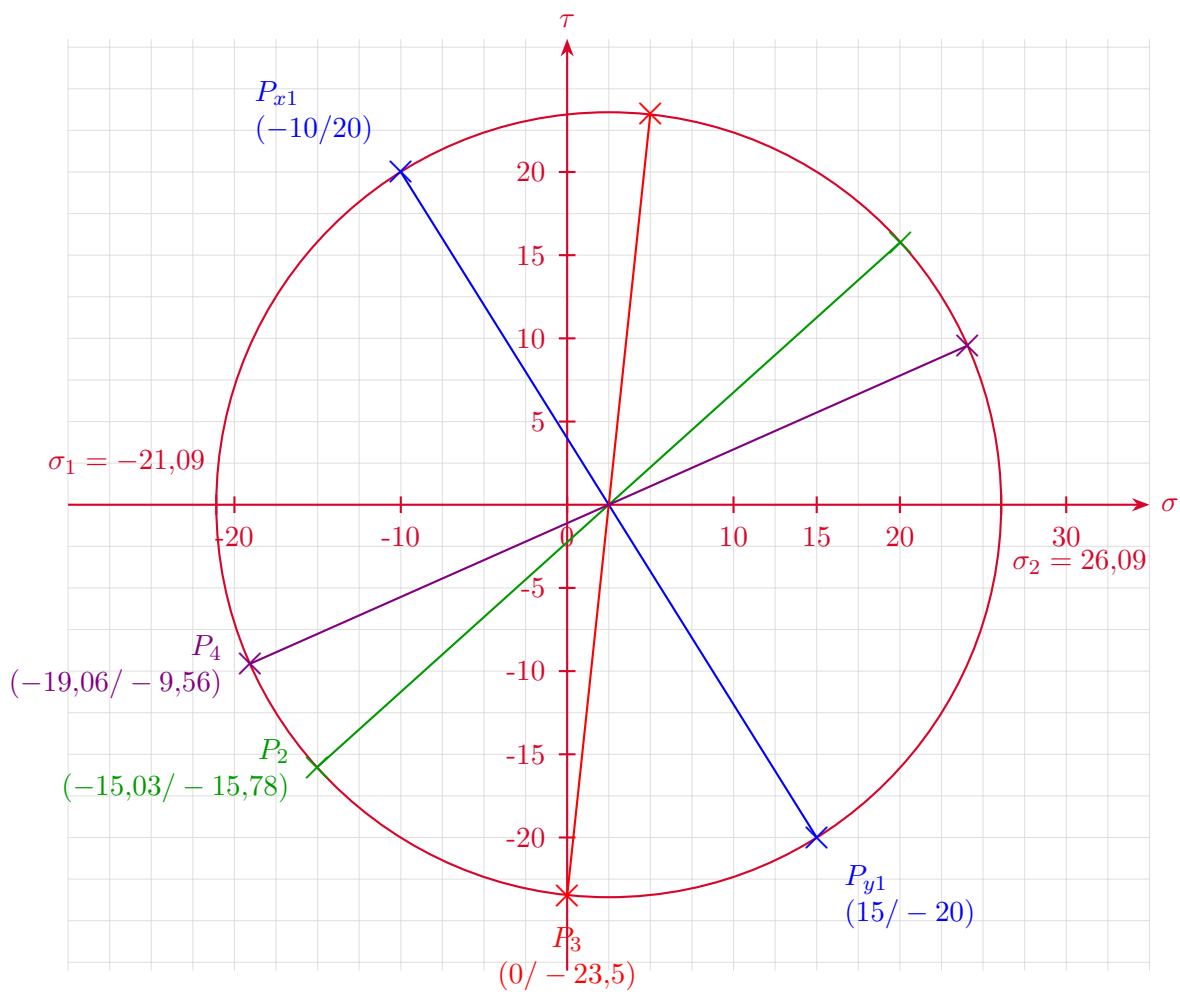
In der unten skizzierten Scheibe liegt ein ebener, homogener Spannungszustand vor (nicht maßstabsgetreu). An Kante 3 wirkt ausschließlich Schubspannung. Es gilt folgender Spannungszustand:

$$\sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & 20 \\ 20 & 15 \end{bmatrix} \text{ in MPa}$$

- Ermitteln Sie die Hauptspannungen ( $\sigma_I$  und  $\sigma_{II}$ ) mithilfe des Mohr'schen Spannungskreises! (4 P.)
- Bestimmen Sie die Normal- und Schubspannungskomponenten auf der Seite ②! (2 P.)
- Bestimmen Sie den Winkel  $\alpha$ , sodass auf der Seite ③ nur Schubspannungen auftreten! (2 P.)
- Bestimmen Sie die Normal- und Schubspannungskomponenten auf der Seite ④! (2 P.)
- Welche Temperaturänderung  $\Delta T$  muss im Spannungselement herrschen, damit die Dehnung in x-Richtung Null beträgt? Welche Dehnung stellt sich damit in y-Richtung ein? (3 P.)

**Gegeben:**  $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$ ,  $\nu = 0,3$ ,  $\alpha_T = 5 \cdot 10^{-6} \text{ 1/K}$





c)

$$\alpha = 110^\circ$$

e)

$$\Delta T = 13,81K$$

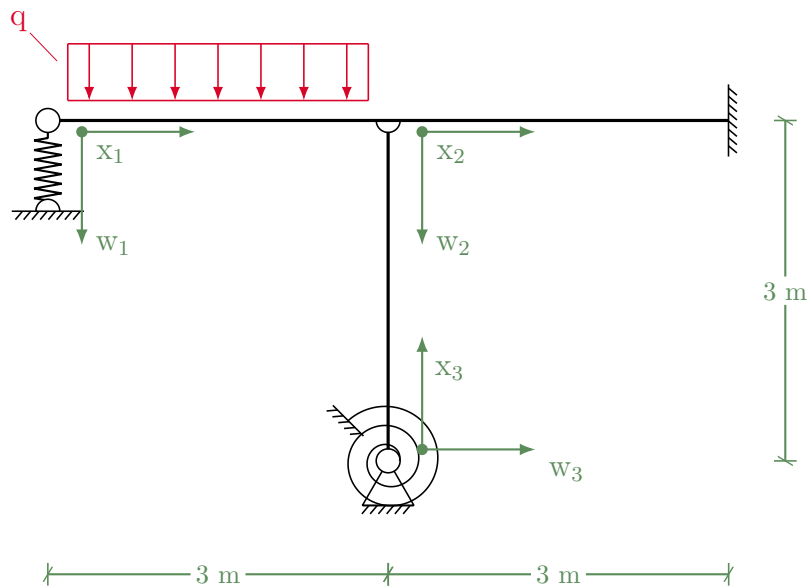
$$\epsilon_y = 1,55 * 10^{-4}$$

## Aufgabe 6

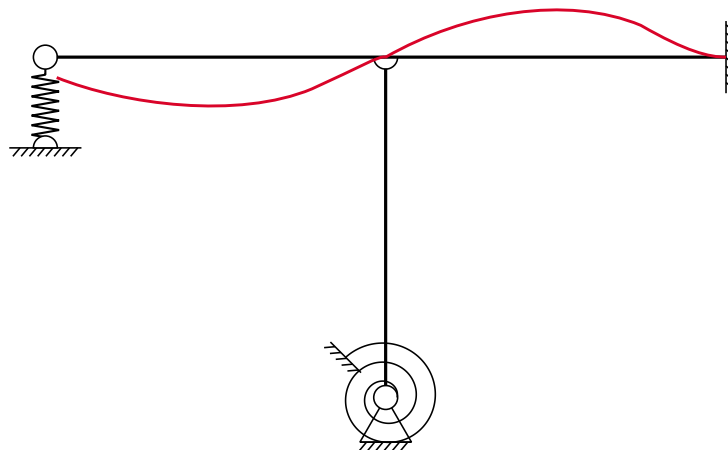
(10 P.)

Gegeben ist folgendes System.

Gegeben:  $EA \rightarrow \infty$ ,  $EI = \text{konst.}$ ,  $q$ ,  $c_f$ ,  $c_m$



- Zeichnen Sie qualitative die Verformungsfigur in der unten dargestellten Skizze! (2 P.)
- Ermitteln Sie alle nötigen Rand- und Übergangsbedingungen für die Bestimmung der Biegelinie! (8 P.)



$$-EI w_1'''(x_1 = 0) = c_f w_1(x_1 = 0),$$

$$EI w_1''(x_1 = 0) = 0,$$

$$w_1(x_1 = 3 \text{ m}) = 0,$$

$$w_2(x_2 = 0) = 0,$$

$$w_2'(x_2 = 3 \text{ m}) = 0,$$

$$w_2(x_2 = 3 \text{ m}) = 0,$$

$$w_3(x_3 = 0) = 0,$$

$$EI w_3''(x_3 = 0) = c_M w_3'(x_3 = 0),$$

$$w_3(x_3 = 3 \text{ m}) = 0,$$

$$EI w_3''(x_3 = 3 \text{ m}) = 0,$$

$$w_1'(x_1 = 3 \text{ m}) = w_2'(x_2 = 0),$$

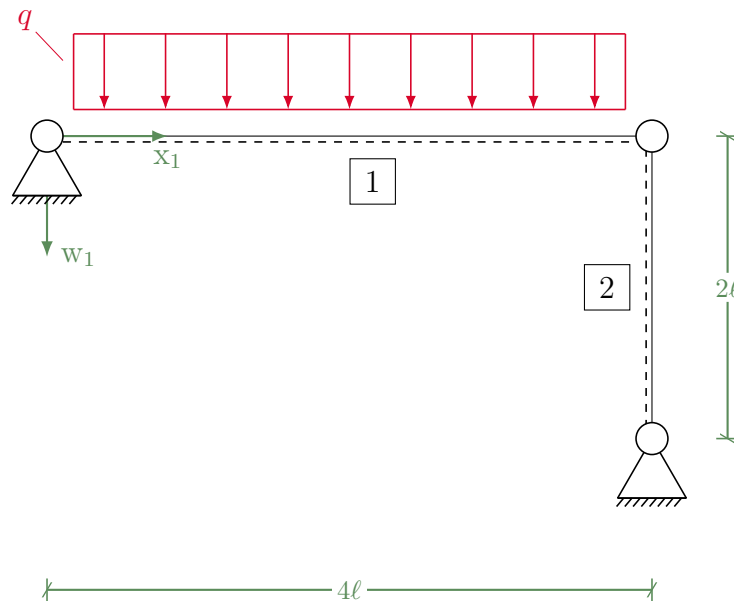
$$EI w_1''(x_1 = 3 \text{ m}) = EI w_2''(x_2 = 0).$$

## Aufgabe 7

(11 P.)

Bestimmen Sie die Biegelinie  $w_1(x_1)$  des horizontalen Stabes und geben Sie die Durchbiegung am Gelenk an!

**Gegeben:**  $\ell$ ,  $EI_1$ ,  $EI_2 \rightarrow \infty$ ,  $EA_1 \rightarrow \infty$ ,  $EA_2 = 3EI_1/(12\ell^2)$ ,  $q$



**Hinweis:** Ersetzen Sie Stab 2 durch eine geeignete Feder!

$$Q(x) = 2q\ell - qx_1$$

$$M(x_1) = 2q\ell x_1 - \frac{qx_1^2}{2}$$

DGL:

$$EI_1 w''(x_1) = \frac{qx_1^2}{2} - 2q\ell x_1,$$

$$EI_1 w'(x_1) = \frac{qx_1^3}{6} - q\ell x_1^2 + C_0,$$

$$EI_1 w(x_1) = \frac{qx_1^4}{24} - \frac{q\ell x_1^3}{3} + C_0 x_1 + C_1$$

RB:

$$w(0) = 0,$$

$$w(4\ell) = -\frac{Q(4\ell)}{c_F}.$$

$$w_1(x_1) = \frac{1}{EI_1} \left( \frac{1}{24}qx_1^4 - \frac{1}{3}q\ell x_1^3 + \frac{20}{3}q\ell^3 x_1 \right),$$

$$w_1(x_1 = 4\ell) = u_f = 16 \frac{q\ell^4}{EI_1}$$

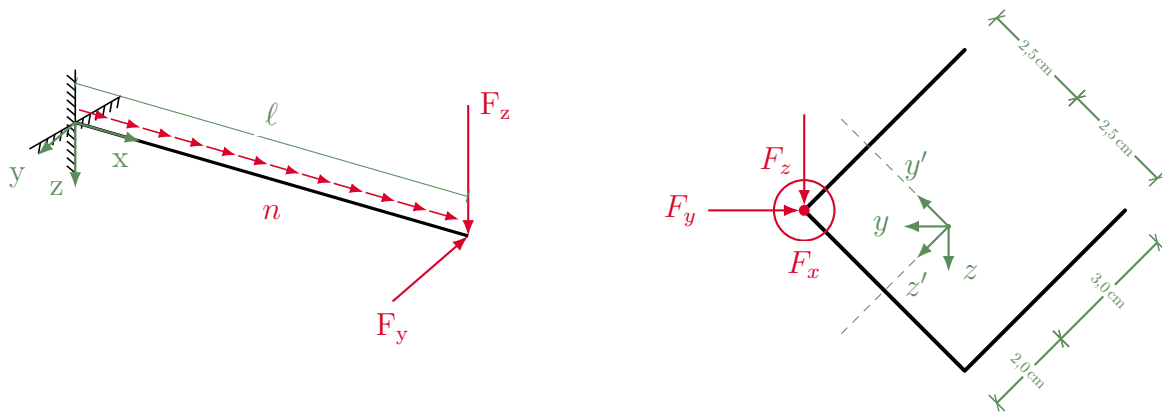
## Aufgabe 8

(15 P.)

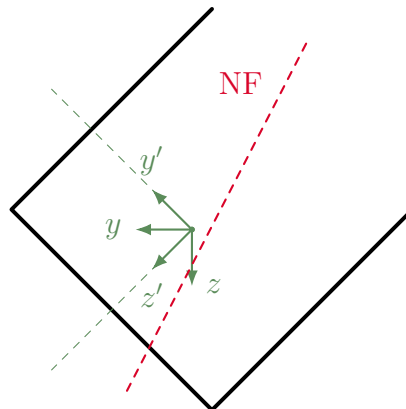
Gegeben ist ein Kragträger mit dem dargestellten Querschnitt mit der Fläche  $A$ . Er wird in  $x$ -Richtung durch eine Streckenlast und in  $y$ - und  $z$ -Richtung jeweils durch die dargestellten Einzelkräfte belastet. Der Winkel zwischen dem  $y$ - $z$ -Bezugssystem und dem Hauptträgheitsachsensystem beträgt  $\varphi^* = -45^\circ$ .

*Hinweis: Die Belastungen greifen an der äußeren Ecke des dargestellten Querschnitts an.*

**Gegeben:**  $\ell = 200 \text{ cm}$ ,  $F_y = 0,5 \text{ kN}$ ,  $F_z = 0,3 \text{ kN}$ ,  $n = 0,1 \text{ kN/cm}$ ,  
 $A = 11,77 \text{ cm}^2$ ,  $I_y = 34,27 \text{ cm}^4$ ,  $I_z = 34,27 \text{ cm}^4$ ,  $I_{yz} = -6,38 \text{ cm}^4$ ,  
 $\varphi^* = -45^\circ$



- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente  $I_{y'}$ ,  $I_{z'}$ ! (2 P.)
- Wie lautet die Funktion der Biegenormalspannung an der Stelle  $x = \frac{\ell}{2}$  bzgl. dem  $y'$ - $z'$ -Koordinatensystem? (6 P.)
- Berechnen Sie die Maximal- bzw. Minimalwerte der Biegenormalspannung im Querschnitt an der Stelle  $x = \frac{\ell}{2}$ ! (4 P.)
- Zeichnen Sie die neutrale Faser in die untenstehende Skizze ein! (3 P.)



a)

$$I_{y'} = 40,65 \text{ cm}^4,$$

$$I_{z'} = 27,89 \text{ cm}^4.$$

b)

$$N_x = 10 \text{ kN},$$

$$M_{y'} = 36,78 \text{ kN cm},$$

$$M_{z'} = -79,21 \text{ kN cm}.$$

$$\sigma_x = 0,85 + 0,9 z' + 2,84 y' \quad \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

c)

$$\sigma_{\min} = -8,95 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2},$$

$$\sigma_{\max} = 9,75 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}.$$

d)

$$z' = -0,94 \text{ cm},$$

$$y' = -0,30 \text{ cm}.$$

## Aufgabe 9

(17 P.)

Gegeben ist ein **dünnwandiger** Querschnitt, der zunächst durch eine Querkraft  $F_1$  unter den Winkel  $\alpha$  im Schwerpunkt (SP) belastet wird.

- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf  $\tau_y$  infolge des reinen Querkrafteffekts und stellen Sie diesen grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der Seite 11 und beschriften Sie diese! (5 P.)
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf  $\tau_z$  infolge des reinen Querkrafteffekts und stellen Sie diesen grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die dargestellten Skizzen auf der Seite 12 und beschriften Sie diese! (10 P.)

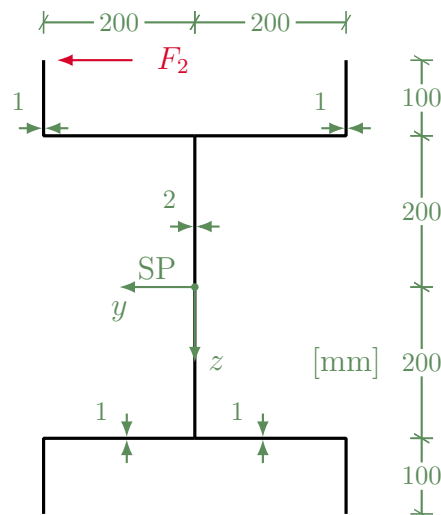
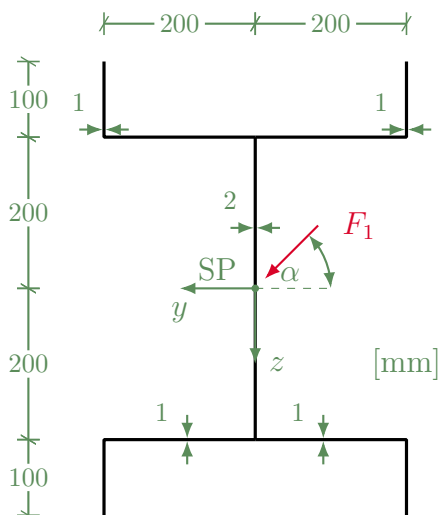
Nun wirkt ausschließlich die Querkraft  $F_2 = 200 \text{ kN}$  in  $y$ -Richtung.

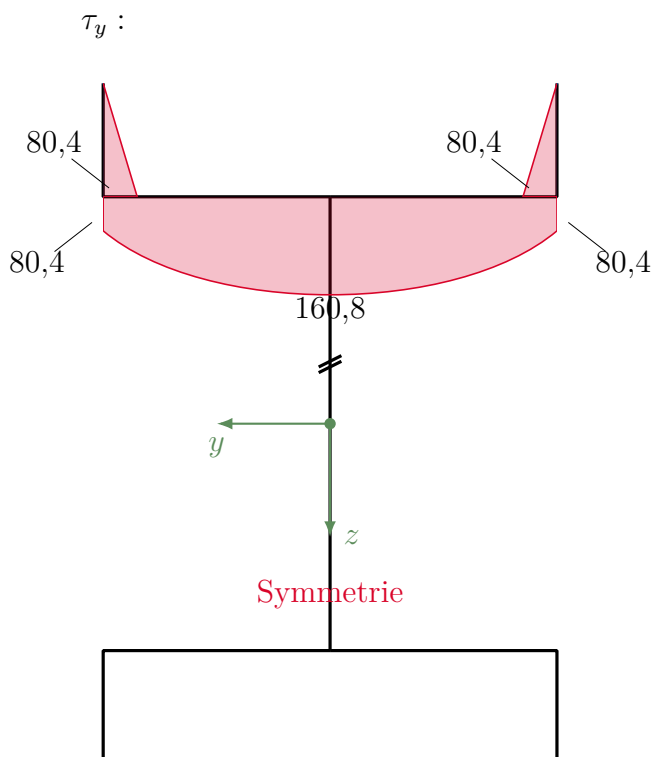
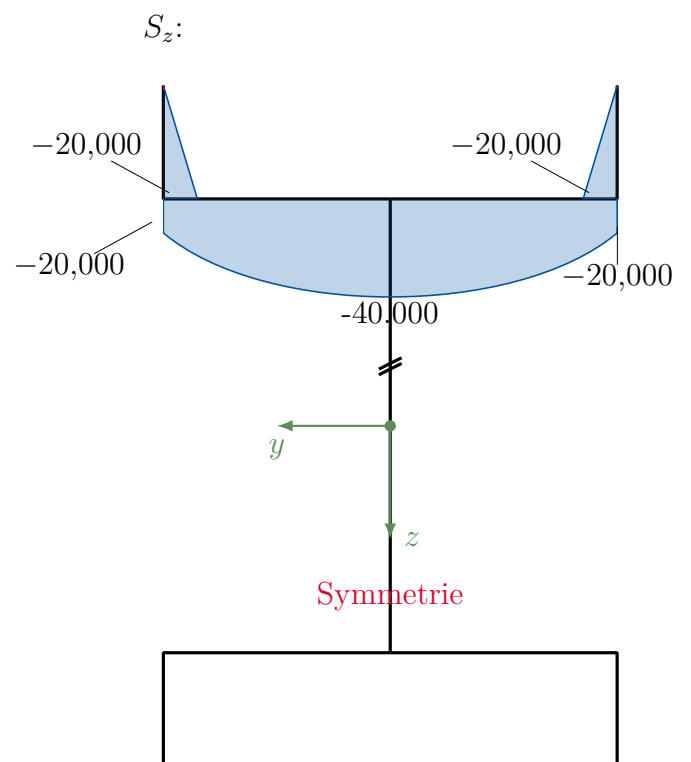
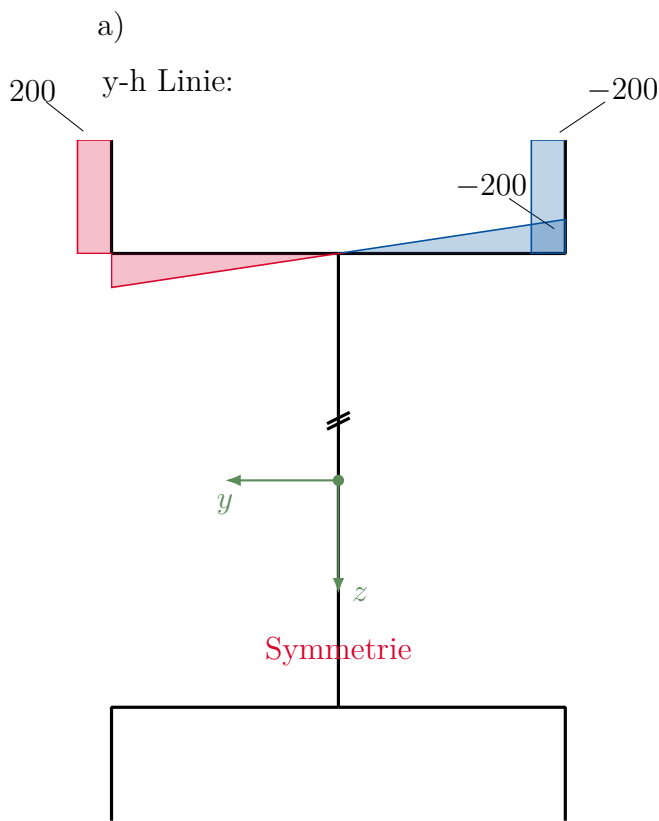
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf, der ausschließlich aus dem Torsionsmoment infolge der Kraft  $F_2$  resultiert, und stellen Sie diesen graphisch dar. Nutzen Sie hierfür die Skizze auf der Seite 13. (2 P.)

**Gegeben:**  $F_1 = \sqrt{2} \cdot 150 \text{ kN}$ ,  $F_2 = 200 \text{ kN}$ ,  $I_y = 1,0 \cdot 10^8 \text{ mm}^4$ ,  
 $I_z = 3,73 \cdot 10^7 \text{ mm}^4$ ,  $\alpha = 45^\circ$ ,  $\xi = 1,31$

Aufgabenteil a) & b)

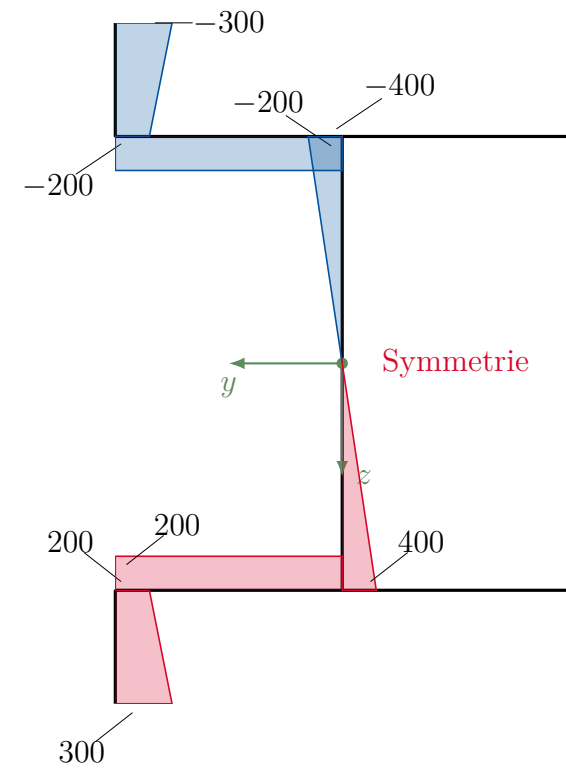
Aufgabenteil c)



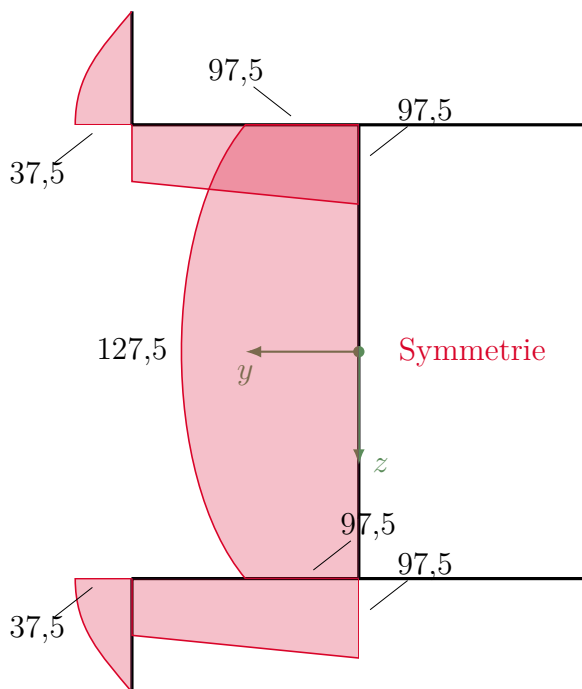


b)

z-h Linie:



$\tau_z$  :



$S_y$  :

